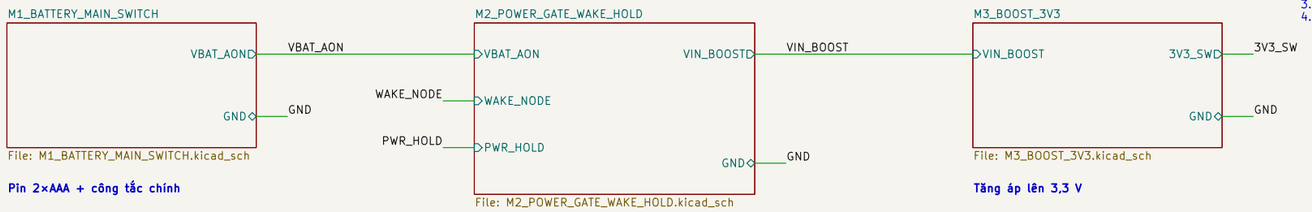
QUIZ REMOTE — SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG THỂ

Remote trả lời câu hỏi: ESP32 (WiFi / ESP-NOW), bàn phím 4×4, hiển thị 2 số, nguồn 2 pin AAA.

NGUỒN



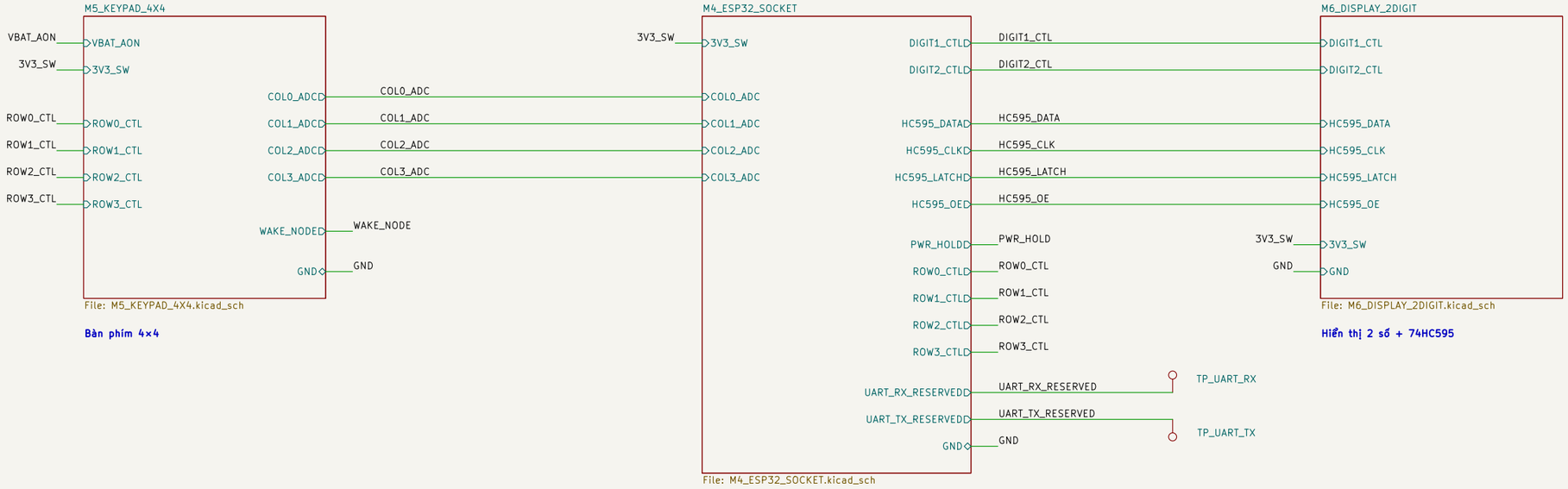
Pin 2×AAA + công tắc chính

Tăng áp lên 3,3 V

Khóa nguồn, đánh thức, tự giữ

TRÌNH TỰ HOẠT ĐỘNG
1. Nghỉ: chỉ VBAT_AON có điện, toàn bộ phần còn lại tắt hẳn.
2. Nhấn phím → WAKE_NODE → M2 bật QPWR → M3 tạo 3V3_SW → ESP32 khởi động.
3. ESP32 đặt PWR_HOLD = HIGH để tự giữ nguồn, quét phím, gửi WiFi, hiện kết quả.
4. ESP32 đặt PWR_HOLD = LOW → toàn mạch tắt.

ĐIỀU KHIỂN VÀ GIAO DIỆN



Bàn phím 4×4

Module ESP32 (LuaNode32)

Hiển thị 2 số + 74HC595

NẠP CHƯƠNG TRÌNH QUA USB: tháo pin AAA và rút module ESP32 khỏi socket trước khi cắm USB.

Các dây cùng tên nhãn (GND, 3V3_SW, ROWn_CTL, PWR_HOLD, WAKE_NODE, VBAT_AON) được nối với nhau.

Bản mẫu M11R1		
Sheet: / File: quiz_remote.kicad_sch		
Title: QUIZ REMOTE — Sơ đồ khối tổng thể		
Size: A3	Date:	**Rev: V5**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/7